

	Ingeniería en Sistemas de Computación Proyecto Final	Curso: Introducción a la Programación
		Prof: MSc. Andres Vargas Rivera
		Código curso: SC-202

1. Especificación

Proyecto programado grupal a desarrollar para su entrega y exposición en Semana 14/15.

Los grupos deben estar conformados por un mínimo de 3 estudiantes y un máximo de 4. Los problemas entre compañeros del grupo deben solucionarse a lo interno de cada grupo.

2. Código

El código debe entregarlo durante la primera hora de clase en la semana 14, después de esto no se recibirán proyectos, y perderá la calificación de esta evaluación. Bajo ninguna condición existen prórrogas.

Un sólo integrante por grupo subirá al campus virtual un único archivo .zip con su proyecto exportado por NetBeans (sin la carpeta Target). Dentro de ese archivo Zip, agregue un archivo de texto con el nombre **readme.txt** donde indique:

1. Número de grupo asignado
2. Integrantes finales del grupo. A los que se les asignará la nota del proyecto

Nota Final de Proyecto

El proyecto será calificado según la rúbrica que se presenta en el programa del curso.

Se evaluarán los temas según hayan sido vistos en clase. Si cumple con los requisitos especificados se asignan todos los puntos del tema, sino se descuentan según se incumpla.

No está permitido ningún *framework* o código previo. Todo código debe ser generado por los estudiantes desde cero. El código de cada grupo debe ser desarrollado por cada grupo por separado.

Desarrollará un proyecto con interfaz gráfica utilizando la librería JOptionPane de Java. Debe contener un menú que controle toda la aplicación.

	Ingeniería en Sistemas de Computación Proyecto Final	Curso: Introducción a la Programación
		Prof: MSc. Andres Vargas Rivera
		Código curso: SC-202

3. Enunciado

¡El equipo de desarrollo ha sido contratado por “Eventos GO!”, un startup enfocado en la organización de conciertos, fiestas y eventos exclusivos. Actualmente, gestionan todo de forma manual y necesitan un **sistema digital** que les permita registrar eventos, gestionar la venta de entradas y controlar la asistencia de los participantes.

- **Registro de Eventos (15 pts):**
 - Este módulo permitirá a los organizadores registrar nuevos eventos ingresando detalles clave como el nombre del evento, su ubicación, la fecha y hora, la capacidad máxima y el tipo de evento (concierto, fiesta, conferencia, etc.).
 - Cada evento tendrá un identificador único (EVT-#####), asegurando que no se repita y permitiendo un seguimiento adecuado en el sistema.
 - El sistema admitirá hasta 50 eventos activos en simultáneo.
 - Ejemplo de Evento Registrado
 - ID Evento:** EVT-83745
 - Nombre:** Fiesta Electrónica 2025
 - Ubicación:** Centro de Convenciones
 - Fecha:** 10/06/2025 20:00
 - Capacidad Máxima:** 300 personas
 - Tipo de Evento:** Concierto
- **Venta de entradas (30 pts):**
 - Los usuarios podrán **comprar entradas** ingresando su **nombre y correo electrónico**. Tras la compra, recibirán un **código único de entrada** (TKT-#####).
 - El sistema validará que haya **disponibilidad** de entradas antes de completar la compra. Si el evento está lleno, se mostrará un mensaje de error. Además, un usuario podrá comprar **hasta 5 entradas por evento**.
 - Este módulo permitirá gestionar hasta **500 entradas vendidas**.
 - **Ejemplo de Ticket Generado:**

| Código de Entrada | Nombre Usuario | Evento (ID) | | TKT-39210 | Juan Pérez | EVT-83745 |

	Ingeniería en Sistemas de Computación Proyecto Final	Curso: Introducción a la Programación
		Prof: MSc. Andres Vargas Rivera
		Código curso: SC-202

- Registro de usuarios (25 pts):**
 - Antes de poder comprar entradas, los usuarios deben **registrarse** ingresando su **nombre, número de identificación y correo electrónico**. Se les asignará un **número de usuario único (USR-#####)**.
 - Este módulo asegurará que **no haya usuarios duplicados** y admitirá hasta **200 usuarios activos**.
 - Ejemplo de Usuario Registrado:**
Nombre: María Rodríguez
ID: 402110324
Correo: maria@email.com
Número de Usuario: USR-0032
- Control de Acceso (25 pts):**
 - En la entrada del evento, los asistentes deberán **validar su código de entrada (TKT-#####)**. El sistema verificará si la entrada es **válida y no ha sido usada**.
 - Si el código es correcto, la entrada quedará **marcada como "usada"** y el usuario podrá ingresar. Si la entrada ya fue validada, se rechazará el acceso.
 - Ejemplo de Validación de Entrada**
Código de Entrada: TKT-39210
Estado:  Válido (Acceso Permitido)
Estado:  Ya Usado (Acceso Denegado)
- Módulo de reportes (15 pts):**
 - El sistema generará reportes sobre el estado de los eventos y las entradas vendidas.
 - Los reportes incluirán:
 - Eventos Disponibles: Lista de todos los eventos próximos con detalles.
 - Asistentes por Evento: Quiénes han comprado entradas y cuántos boletos adquirieron.
 - Reporte de Ventas: Cantidad de entradas vendidas por evento.
 - Ejemplo de Reporte de Eventos Disponibles**

ID Evento	Evento	Ubicación	Fecha	Capacidad	Entradas Disponibles
EVT-83745	Fiesta Electrónica	Centro Convenciones	10/06/2025	300	25
EVT-39258	Conferencia AI	Universidad X	15/06/2025	200	100

	Ingeniería en Sistemas de Computación Proyecto Final	Curso: Introducción a la Programación
		Prof: MSc. Andres Vargas Rivera
		Código curso: SC-202

Consideraciones generales:

Para garantizar el correcto desarrollo del proyecto y la evaluación justa de los estudiantes, se deben seguir las siguientes **consideraciones generales**:

○ Validaciones Obligatorias

• Identificadores únicos:

- Cada evento debe tener un **ID único (EVT-#####)** que no se repita.
- Cada ticket de entrada debe tener un **código único (TKT-#####)**.
- Cada usuario registrado debe tener un **número de usuario (USR-#####)** sin duplicados.

• Restricciones de compra:

- Un usuario solo puede comprar **hasta 5 entradas por evento**.
- No se pueden vender entradas si el evento **ya alcanzó su capacidad máxima**.

• Validaciones de entrada:

- Un código de entrada ya utilizado no puede ser **reutilizado**.
- Solo usuarios registrados pueden comprar entradas.

• Gestión de eventos:

- Un evento no puede ser eliminado si ya tiene entradas vendidas.
- Se pueden registrar **máximo 50 eventos activos**.
- Se pueden gestionar hasta **500 entradas** en el sistema.

○ Restricciones Técnicas

• Lenguaje de Programación:

- El proyecto debe ser desarrollado en **Java**.
- Se debe utilizar la librería **JOptionPane** para la interfaz gráfica.

• Estructuras de Datos:

- Se deben utilizar estructuras **básicas** como ArrayList o List.
- No se permite el uso de frameworks externos como Spring, Hibernate, etc.

• Convenciones de Código:

- Se debe respetar la **nomenclatura estándar en Java** para clases, atributos y métodos.
- Se requiere una correcta indentación y comentarios explicativos en el código.

	Ingeniería en Sistemas de Computación Proyecto Final	Curso: Introducción a la Programación
		Prof: MSc. Andres Vargas Rivera
		Código curso: SC-202

4. Presentación y Demostración

La presentación y demostración debe realizarse en semana 14 o 15, según la asignación del profesor, deben presentarse en ambas semanas o de lo contrario no se aceptará la exposición.

Deberá durar 15-20 minutos en total. La exposición se hará de forma aleatoria según indicación del profesor.

Los estudiantes deberán presentar en forma oral:

1. Introducción:
 - a. Presentar a todos los integrantes del grupo
 - b. Presentación de máximo 5 filminas, con justificación del proyecto, diseño de clases a alto nivel y retos técnicos y grupales enfrentados.
2. Demostración del proyecto:
 - a. Deberán presentar la demostración de la funcionalidad de cada uno de los elementos solicitados en el proyecto. El profesor puede solicitar realizar alguna funcionalidad específica con el fin de validar la completitud de los requerimientos antes diversos datos de entrada.
3. Retos y lecciones
 - a. Comparta con la clase los retos y lecciones de realizar la visión de las funcionalidades de su proyecto en cuanto a decisiones de diseño, discusiones de implementación, etc.

5. Adicionales

- No se solicita trabajo escrito.
- Si tiene un problema con un compañero de grupo, comuníquemelo lo antes posible.
- La asistencia al día de la exposición es obligatoria. No se puede reponer la exposición, solo se puede justificar la ausencia.
- El estudiante deberá mostrar dominio completo de la aplicación desarrollada.
- No puede retirarse de la clase hasta que expongan todos los grupos.
- Debe respetar los algoritmos vistos en clase.
- Si se comprueba la intervención de personas ajenas al grupo en la programación del proyecto, éste será anulado y será causa para la pérdida del curso. Se aplicará la misma sanción en caso de que se compruebe que existe copia parcial o total de códigos de Internet.